Documentació de la llibreria `funcions_labs.py`

Joan Manel Hernàndez Ferràs

25 de juny de 2026

1 Introducció

Aquesta llibreria conté funcions de suport per a pràctiques de laboratori en assignatures de física. Inclou eines per a la lectura de dades, representació gràfica i ajustos de les dades a corbes seguint models matemàtics habituals.

2 Funcions principals

2.1 `llegeix_dades`

Llegeix un fitxer de dades delimitat per tabuladors, comes o altres separadors.

```
llegeix_dades(path, separador='\t', comentari='#', skip=0)
```

Retorna: Array o tupla d'arrays amb les columnes de dades.

2.2 `format_resultat`

Formata un valor amb incertesa en notació científica en format LaTeX.

```
format_resultat(valor, incertesa)
```

2.3 `arrodoneix_r2`

Arrodoneix el coeficient de determinació R^2 segons la precisió adequada.

```
arrodoneix_r2(r2)
```

2.4 `dM`

Mostra en format matemàtic (LaTeX) una cadena de text. Es fa servir per mostrar el resultat de `format_resultat`.

```
dM(v)
```

2.5 `ajusta_dades`

Fa un ajust als punts de dades proporcionats segons un model donat. Està pensada per ser cridada des de la funció `mostra_dades`, encara que també es pot usar de manera independent.

```
ajusta_dades(x, y, funcio_model, incert_y=None, x_min=None, x_max=None,
             exclude=None, v_i=None, incert_x=None)
```

Retorna: Diccionari amb paràmetres ajustats, matriu de covariància, errors estàndard dels paràmetres, χ^2, graus de llibertat, RMSE (root mean square error), R^2, mètode utilitzat i màscara de punts.

Si només es proporciona `incert_y`, es fa un ajust ponderat vertical. Si es proporcionen `incert_x` i `incert_y`, es fa una regressió ortogonal que considera les incerteses de tots dos eixos. Sense incerteses, la variància residual s'estima a partir de les dades.

2.6 `mostra_dades`

Representa gràficament les dades (amb error) i opcionalment hi superposa un ajust.

```
mostra_dades(x, y, funcio_model=None, incert_x=None, incert_y=None,
             log_x=False, log_y=False, titol=None,
             xlabel='x', ylabel='y', forma='o',
             x_min=None, x_max=None, exclude=None,
             mida_figura=(4.5, 4), label_dades="Dades",
             valors_inicials=None, ponderacio=True,
             ax=None, color=None)
```

Retorna: La parella `(ax, resultats)`. `ax` és l'objecte de sistema d'eixos de `matplotlib`, que permet modificar la figura o desar-la com a imatge amb `ax.figure.savefig(...)`. `resultats` és un diccionari amb els paràmetres i indicadors de l'ajust; val `None` si no s'ha proporcionat cap model.

```
ax, resultats = mostra_dades(x, y, funcio_model=model_lineal,
                             incert_y=dy)
```

2.7 `mostra_varies_series`

Permet representar diverses sèries de dades en una mateixa figura, fent ús de `mostra_dades`.

```
mostra_varies_series(series, mida_figura=(6,4), xlabel="x", ylabel="y",
    ↪ titol=None)
```

Retorna: L'objecte `ax` (sistema d'eixos de `matplotlib`), que permet modificar la figura o desar-la com a imatge amb `ax.figure.savefig(...)`.

3 Models matemàtics disponibles

Tots aquests models accepten un argument opcional `option="Text"` que retorna una cadena LaTeX de la fórmula model:

- `model_proporcional(x, a)`: $y = a_0 x$
- `model_lineal(x, a, b)`: $y = a_0 x + a_1$
- `model_exponencial(x, a, b)`: $y = a_0 e^{a_1 x}$
- `model_potencial(x, a, b)`: $y = a_0 x^{a_1}$
- `model_polinomi(x, *coeficients)`: $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots$
- `model_gaussià(x, A, x0, sigma)`: $y = a_0 e^{-\frac{(x-a_1)^2}{2a_2^2}}$
- `model_gaussià_base(x, A, x0, sigma, a, b)`: Gaussiana + fons lineal
- `model_lorentziana(x, A, x0, gamma)`: Lorentziana
- `model_sinus(x, a0, a1, a2)`: $y = a_0 \sin(a_1 x + a_2)$

4 Models d'ajust definits per l'usuari

Pots definir el teu propi model d'ajust com una funció. El primer argument és la variable independent i ha de retornar el valor de la funció en aquest punt. La resta de paràmetres són els paràmetres que s'ajustaran. Per poder fer que ens retorni la cadena de text amb la fórmula de la funció ajustada, s'ha de definir. A continuació es mostra el codi d'una funció per a poder ajustar una funció sigmoidal del tipus

$$y(x) = \frac{a}{1 + e^{-bx}}$$

```
def el_meu_model(x, a, b, **kwargs):
    if kwargs.get("option") == "Text":
        return r"y␣=␣\frac{a_0}{1+e^{-a_1␣x}}"
    return a /(1+ np.exp(-b * x))
```

5 Exemples d'ús

Exemple: ajust lineal

```
from funcions_labs import mostra_dades, model_lineal

ax, resultats = mostra_dades(
    x, y, funcio_model=model_lineal,
    incert_y=dy, xlabel=r'$t$␣(s)', ylabel=r'$d$␣(m)'
)
```

Exemple: ajust exponencial amb exclusió de punts

```
ax, resultats = mostra_dades(
    x, y, funcio_model=model_exponencial,
    incert_y=dy, exclude=[0, -1]
)
```

6 Descripció detallada dels paràmetres de `mostra_dades`

La funció `mostra_dades` permet representar gràficament un conjunt de dades experimentals i, si es desitja, superposar-hi un ajust.

```
mostra_dades(x, y, funcio_model=None, incert_x=None, incert_y=None,
             log_x=False, log_y=False, titol=None,
             xlabel='x', ylabel='y',
             mida_figura=(4.5, 4), label_dades="Dades",
             forma='o', color=None,
             x_min=None, x_max=None, exclude=None,
             valors_inicials=None, ponderacio=True,
             ax=None)
```

`x, y` Arrays de dades experimentals.

- Exemple: `x = np.array([1, 2, 3])`, `y = np.array([2.1, 3.9, 6.2])`

`funcio_model` Funció matemàtica d'ajust. Si no s'indica, només es mostren les dades.

- Exemple: `funcio_model=model_lineal`

`incert_x, incert_y` Desviacions estàndard associades a les mesures. Es poden indicar com un escalar o com un array. Si es proporcionen totes dues, l'ajust és ortogonal i considera els errors dels dos eixos. Si només es proporciona `incert_y`, l'ajust és ponderat vertical. `incert_x` no es pot considerar en l'ajust sense `incert_y`. Si són `None`, no es representen barres d'error.

- Exemple: `incert_y = np.array([0.1, 0.1, 0.2])`

`log_x, log_y` Booleans que activen escales logarítmiques.

- Exemple: `log_y=True` per a gràfiques semilogarítmiques.

`titol` Títol de la gràfica.

- Exemple: `titol="Ajust lineal"`

`xlabel, ylabel` Etiquetes dels eixos.

- Exemple: `xlabel="Temps (s)"` i `ylabel="Posicio (m)"`

`forma` Format dels punts (`'o'` cercle, `'s'` quadrat, etc.)

- Exemple: `forma='s'` per quadrats

`color` Color dels punts. Si s'especifica fa servir el mateix color per les dades i per la corba ajustada.

- Exemple: `color="red"`

`x_min, x_max` Valors mínim i màxim de l'eix X a tenir en compte per a l'ajust.

- Exemple: `x_min=1.5`, `x_max=4.0`

`exclude` Índexs o valors de `x` a excloure de l'ajust.

- Exemple: `exclude=[0]` per ometre el primer punt.

`mida_figura` Tupla que defineix la mida de la figura en polzades.

- Exemple: `mida_figura=(6, 5)`

`label_dades` Etiqueta per a la llegenda dels punts experimentals.

- Exemple: `label_dades="Mesura directa"`

`valors_inicials` Llista amb els valors inicials dels paràmetres d'ajust (passat a `curve_fit`).

- Exemple: `valors_inicials=[1, 0.5]`

`ponderacio` Valor Booleà que defineix si l'ajust ha de considerar les incerteses. Amb `ponderacio=False` es fa regressió simple i no es consideren ni `incert_x` ni `incert_y`, tot i que les barres d'error es continuen mostrant a la gràfica.

- Exemple: `ponderacio=False` per fer regressió simple

Exemple complet:

```
mostra_dades(x, y, funcio_model=model_lineal, incert_y=dy,
             xlabel='t␣(s)', ylabel='x␣(m)', titol='Moviment␣rectilini',
             x_min=1, x_max=5, exclude=[2], forma='s',
             mida_figura=(6, 4), label_dades="Dades␣filtrades",
             ponderacio=False)
```

Aquest codi mostra només els punts entre 1 i 5, excloent el tercer, i hi ajusta una recta.

7 Exemples extrets del notebook

Aquest apartat mostra exemples pràctics d'ús de la llibreria `funcions_labs.py`, extrets del notebook `Exemples_f_labs.ipynb`.

1. Expressar magnituds amb incertesa

```
from funcions_labs import format_resultat, dM

dM(format_resultat(234.234,1.275))
dM(format_resultat(434.3445e11,137e8))
```

Resultats mostrats en el notebook:

$$234.2 \pm 1.3 \qquad (43.434 \pm 0.014) \times 10^{12}$$

2. Ajust lineal de dades experimentals

```
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
y = np.array([1.1, 2.0, 2.9, 4.2, 5.1])
dy = np.array([0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2])

mostra_dades(x, y, funcio_model=model_lineal, incert_y=dy,
             xlabel='x', ylabel='y', titol='Ajust␣lineal')
```

$$y = a_0 x + a_1$$

$$a_0 = 1.08 \pm 0.06,\ a_1 = 1.0 \pm 0.2,\ \chi^2_\nu = 0.30,\ \text{RMSE} = 0.0849,\ R^2 = 0.997$$

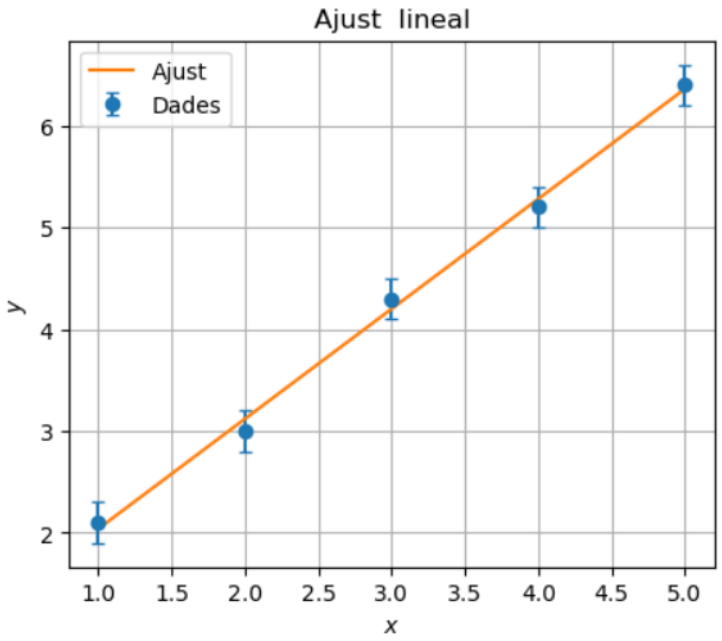


Figura 1: Gràfica de dades amb error i ajust lineal. Inclou la sortida simbòlica amb els paràmetres ajustats.

3. Ajust amb exclusió de punts i rang limitat

```
mostra_dades(x, y, incert_y=dy, funcio_model=model_lineal,
             titol='Ajust␣lineal␣eliminant␣algun␣punt␣i␣seleccionant␣el␣
                ↪ rang',
             xlabel='$Temps$␣(s)', ylabel='$Distancia$␣(m)',
             x_max=7, exclude=[9])
```

$y = a_0 x + a_1$

$a_0 = 3.6 \pm 0.5,\ a_1 = 9 \pm 2,\ \chi^2_\nu = 0.11,\ \mathrm{RMSE} = 1.24,\ R^2 = 0.98$

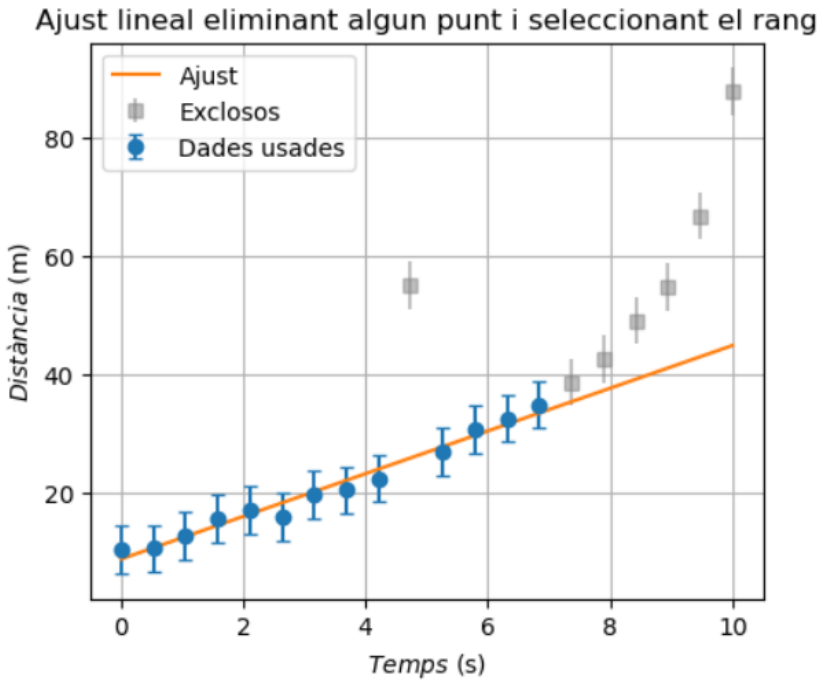


Figura 2: Ajust lineal fins a $x = 7$, amb exclusió del novè punt. Els punts exclosos es mostren en gris.

4. Ajust exponencial

```
x = np . linspace (0 , 2 , 6)
y = np . array ([1.05 , 1.55 , 2.75 , 4.1 , 7.2 , 10.9])
dy = 0.1*y
mostra_dades (x , y , funcio_model = model_exponencial ,
    incert_y = dy, titol = 'Ajust␣exponencial',
    xlabel = r'$t$␣(␣s␣)' , ylabel = r'$N$', log_y=True)
```

$y = a_0 e^{a_1 x}$

$a_0 = 1.02 \pm 0.07,\ a_1 = 1.19 \pm 0.06,\ \chi^2_\nu = 0.24,\ \mathrm{RMSE} = 0.176,\ R^2 = 0.997$

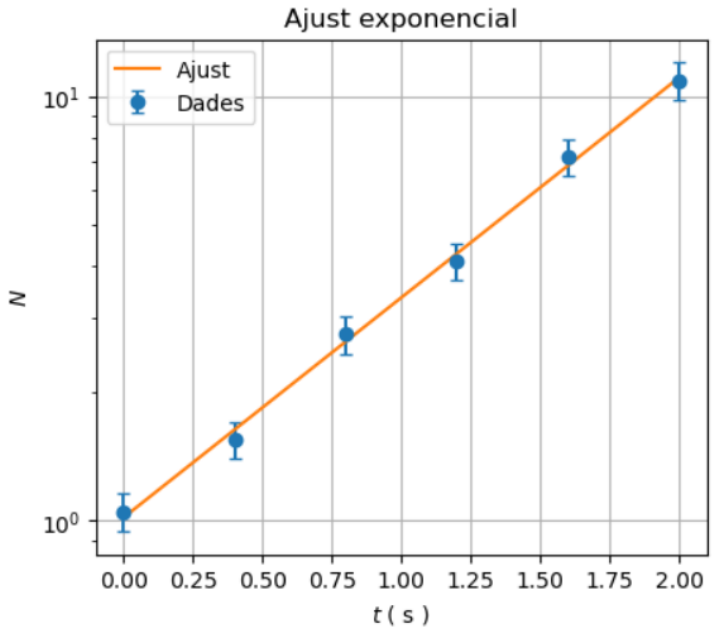


Figura 3: Ajust a una funció exponencial $y = a_0 e^{a_1 x}$ amb incerteses emprant escala logarítmica en l'eix vertical.

5. Ajust sinusoidal

```
x = np . linspace (0 , 2* np . pi , 50)
y = 3 * np.sin(2.5 * x + 0.5) + np.random.normal (0, 0.3, len(x))
mostra_dades (x , y , funcio_model = model_sinus ,
    titol = 'Ajust␣sinusoidal', valors_inicials =[2 ,3, 0])
```

$y = a_0 \sin(a_1 x + a_2)$

$a_0 = 3.1 \pm 0.2,\ a_1 = 2.49 \pm 0.03,\ a_2 = 0.47 \pm 0.13,\ \chi^2_\nu = 0.09,\ \mathrm{RMSE} = 0.297,\ R^2 = 0.98$

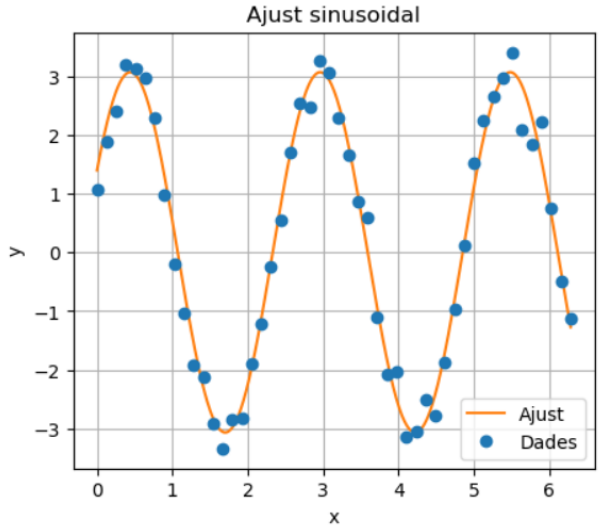


Figura 4: Ajust sinusoidal proporcionant una estimació inicial dels paràmetres a ajustar.

6. Exemple amb `mostra_varies_series`

Permet representar diverses sèries de dades en una mateixa figura, amb ajustos independents. A cada sèrie li podem posar les mateixes opcions que a la funció `mostra_dades`.

Els paràmetres `titol`, `xlabel`, `ylabel` i `mida_figura`, en cas que es vulguin especificar, s'han de passar al final perquè són comuns a tota la figura.

```
import numpy as np
from funcions_labs import mostra_varies_series, model_lineal

x1 = np.linspace(0, 10, 20)
y1 = 2.0 * x1 + 1.0 + np.random.normal(0, 1, len(x1))
dy1 = np.full_like(x1, 0.5)

x2 = np.linspace(0, 10, 15)
y2 = -1.0 * x2 + 12.0 + np.random.normal(0, 1, len(x2))

series = [
    {"x": x1, "y": y1, "incert_y": dy1,
     "funcio_model": model_lineal,
     "label_dades": "Serie 1", "forma": "o", "color": "blue"},

    {"x": x2, "y": y2,
     "funcio_model": model_lineal,
     "label_dades": "Serie 2", "forma": "s", "color": "red"}
]

mostra_varies_series(series, xlabel="Variable X", ylabel="Variable Y",
                     titol="Exemple amb dues series")
```

La figura obtinguda mostra les dues sèries de dades amb els seus ajustos lineals respectius:

$y = a_0 x + a_1$

$a_0 = 2.11 \pm 0.04,\ a_1 = 0.4 \pm 0.2,\ \chi^2_\nu = 6.02,\ \mathrm{RMSE} = 1.16,\ R^2 = 0.97$

$y = a_0 x + a_1$

$a_0 = -1.06 \pm 0.08,\ a_1 = 12.5 \pm 0.5,\ \chi^2_\nu = 1.16,\ \mathrm{RMSE} = 1,\ R^2 = 0.91$

